Новиков Георгий, М4200с

Краткая версия паспорта

1. Бизнес: АО «ЭР-Телеком Холдинг», телекоммуникации (бренды «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»).
2. Масштаб: 110,14 млрд ₽ за 2025 год, консолидированная отчётность по МСФО (ComNews).
3. Направления: B2B — 63,66 млрд ₽ (58%), B2C — 46,47 млрд ₽ (42%).
4. ИТ-функция: по диагнозу ПР1 — «поставщик услуг», 🔴 красная зона. Признак: одна общая очередь для внутренних и внешних заказчиков, нет коммерческих SLA и разделения контуров, при этом идёт найм «инженеров по миграции». Новый признак (лебедь 3): биллинг 2009 года пересчитывает начисления только ночью, поэтому любое самообслуживание отвечает по вчерашним данным.
5. Ограничения: NDA нет; используются только открытые источники. Внутренние замеры — допущения с указанием, откуда их снять.

0. Чёрные лебеди: что изменилось

Событие	Что это значит для ПР3	Что меняем
Лебедь 1. Замер за III кв.: типовые вопросы о балансе и оплате приходят звонками, в чате и приложении их ≈25%, а не 40%	Агент стоял не там, где типовая работа. Старая схема при 25% даёт **−12 млн** ₽ в год вместо +42,9 (раздел 9)	Основная экономия — от ИИ-помощника оператора во всех каналах, включая звонки. Автономный агент в чате остаётся для узкого набора тем. Платформа за 20 млн ₽ утверждается только после 3 мес. пилота
Лебедь 3. Биллинг пересчитывает начисления ночью; агент сказал сотням абонентов «задолженности нет» перед отключением; выборка 5% поймала это только по жалобам;	Ошибка агента не обнаруживается сразу — такие шаги агенту не отдаются. Приёмка через выборку не работает для ошибок, которые	Агент больше не говорит о задолженности и сроках отключения. Вводится онлайн-баланс (А6), сверка всех ответов о балансе со следующим пересчётом (А7) и

Событие	Что это значит для ПР3	Что меняем
ранние расторжения в пилоте выше, чем в контроле	всплывают через неделю	стоп-правило по расторжениям (А8)

Решение по пилоту: не останавливать и не доводить как есть, а сузить и перезапустить.

Срок	Действие	Владелец	Цифры
День 0	Отключить у агента ответы о балансе, задолженности и сроках отключения	Продакт агента	—
Дни 1–10	Найти пострадавших: логи диалогов с фразой «задолженности нет» × журнал отключений за месяц. Восстановить связь, отменить пени и плату за подключение, извиниться	Руководитель КЦ B2C	≈400* абонентов × ≈1 100 ₽ ≈ **0,44 млн** ₽
Дни 1–90	Разморозить найм: 10 временных операторов на разбор жалоб. Сокращение — только через текучесть и только после подтверждённого снижения АНТ	Директор по персоналу	10 × 62 тыс. ₽ × 3 мес. ≈ **1,9 млн** ₽; цель — 115 ставок вместо 146
Дни 10–100	Перезапустить отсчёт пилота: контрольная группа сохраняется, данные до изменений в эффект не идут. Помощник оператора тестируется на половине операторов пилотного города	Продакт агента	Оплата платформы по объёму на пилот ≈ **3,5 млн** ₽* вместо 20 млн ₽ в год
Еженедельно	Стоп-правило: если ранние расторжения в пилотной	Коммерческий директор B2C	Без исправления рост +0,4 п.п.* на

Срок	Действие	Владелец	Цифры
	группе выше контрольной более чем на 0,2 п.п. (значимо) — пилот останавливается		всю базу стоил бы ≈ **186 млн** ₽ выручки в год — больше любой экономии
День 100	Решение о платформе за 20 млн ₽: только если АНТ снизилось на ≥1 мин, доля принятых подсказок ≥50% и стоп-правило не сработало	Финансовый директор	Порог безубыточности — 48% принятых подсказок (раздел 9)

Коррекция ПР1 и ПР2.

- ПР1, точка 6 «Поддержка и удержание»: зона 🟡 → 🔴. Признак — сотни ошибочных заверений агента и рост ранних расторжений в пилоте.
- ПР1, «ИТ-функция»: диагноз «поставщик услуг» сохраняется и получает новый признак — legacy-биллинг без внутридневного пересчёта (паспорт).
- ПР2, гипотеза №5 переформулирована: не «агент закрывает типовые обращения», а «помощник оператора сокращает АНТ, агент в чате — только темы без баланса». Эффект 23 млн ₽ вместо 42,9, ранг 4 вместо 2 (раздел 2).
- ПР2, гипотеза №1 (стык биллинга) усиливается: онлайн-баланс — первый шаг модернизации биллинга. Это материал для ПР4.
- Процесс Б лебеди не затрагивают.

* — оценка, внесена в реестр допущений (раздел 11).

1. Учёт замечаний к ПР2

Замечание фидбека	Что сделано	Где в ПР3
Эффект взят из границ коридора	Эффект выведен из механики и базы, затем сравнён с коридором	Раздел 2, раздел 9
У гипотезы 4 нет числа, порог — на перенос данных	Эффект ≈100 млн ₽; порог — срок возобновления продаж ≤6 мес.; опровержение с порогом и сроком	Раздел 2
Перемножались % статьи и % выручки	Все эффекты приведены к млн ₽ в год	Раздел 2

Замечание фидбека	Что сделано	Где в ПР3
Вероятности 0,3/0,5/0,7 экспертные	База 0,33 (Kohavi, 2020) + единое правило поправок	Раздел 2
Гипотеза 3 (0,6) в резерве при меньших 1 и 2	После пересчёта гипотеза 3 — ранг 1, взята в работу	Раздел 2, процесс Б
Механика гипотезы 1 — «повторные заказы»; список «не делаем» из задания	Механика — ранний отток и ARPU; список заменён реальными решениями	Раздел 2
Карточка 5 не привязана к ПР1	Шаг 5 «Поддержка и удержание», признак — постоянный найм операторов КЦ и общая очередь; точка 6 в ПР1, 🟡	Раздел 2, процесс А
Не обновлена строка «ИТ-функция»	Обновлена по диагнозу ПР1	Паспорт
Основания «отраслевая практика», источники без ссылок	У каждого допущения — система, период, владелец; ссылки даны	Раздел 11

2. Выбор процессов

Выбираем процессы, через которые реализуются гипотезы из ПР2 и закрываются долги эпизода 1. Процесс, не обслуживающий ни одну гипотезу, не беру.

Процесс	Какие гипотезы обслуживает	Точка ПР1	Почему берём / не берём
П-А. Поддержка B2C первой линии	Гипотеза №5 в новой формулировке: помощник оператора + агент в чате для тем без баланса	п. 1.5, 1.7; шаг 5 «Поддержка и удержание»; точка 6 — теперь 🔴	Берём вне очереди ранга: пилот уже идёт и приносит ущерб (ошибочные заверения, рост расторжений), оставить процесс без перепроектирования нельзя. По рангу №5 теперь 4-я

Процесс	Какие гипотезы обслуживает	Точка ПР1	Почему берём / не берём
П-Б. Заявка внешнего клиента сервисного направления	Гипотезы №2 (SLA и разделение очередей), №3 (изоляция данных)	п. 1.4, 1.6 «Связь и безопасность», 1.7	Берём. Ранг 1; закрывает долги Д-1 и Д-3 — без изоляции контура второй клиент уходит после аудита. Лебеди процесс не затрагивают
П-В. Активация B2B-услуги (стык биллинга)	Гипотеза №1	п. 1.4, шаг 2 «заказ → деньги»	Не берём в ПР3: ранг 2, но действующего пилота с ущербом нет. Берём первым в ПР4; онлайн-баланс из процесса А — первый шаг этого процесса
П-Г. Продажи в зарубежных юрлицах	Гипотеза №4	п. 1.4, 1.6	Не берём: ранг 5, резерв. Для долга Д-2 предложен путь «заказ → деньги» — раздел 10

Гипотезы №2 и №3 живут в одном процессе: отдельная очередь внешних клиентов — условие отдельного контура доступа, поэтому их эффект считается вместе.

Почему ранги изменились по сравнению с ПР2

По фидбеку эффекты переведены в рубли, а вероятности — из одного правила: база 0,33 (Kohavi и соавторы, 2020), +0,2 если есть публичный аналог у оператора, −0,1 если результат решает клиент или регулятор.

Приоритет = (Эффект × Вероятность) / (Срок × Риск)

Гипотеза	Из чего эффект	Эффект, млн ₽/год	Вероятность	Срок, мес.	Риск	Приоритет	Ранг
№3. Изоляция данных	удержание клиента + снятие штрафа	430	0,23	3	1	33,0	1

Гипотеза	Из чего эффект	Эффект, млн ₽/год	Вероятность	Срок, мес.	Риск	Приоритет	Ранг
№1. Стык биллинга	меньше раннего оттока B2B + труд	98	0,33	2	2	8,1	2
№2. Очередь и SLA	удержание клиента	165	0,23	6	2	3,2	3
№5. Помощник оператора + агент в чате	экономия ФОТ минус затраты (раздел 9)	23	0,53	3	2	2,0	4
№4. Локализация	быстрее возобновление продаж	100	0,23	6	2	1,9	5

Что изменилось по №5 после лебедей. Эффект упал с 42,9 до 23 млн ₽: типовых обращений в чате 25%, а не 40%, и часть тем (баланс, задолженность) агенту больше не отдаётся. Срок — 3 мес. вместо 2: отсчёт пилота перезапускается. Риск возвращён с 1 на 2: ориентиры конкурентов уже подвели по доле типовых обращений, так что частота для нашего случая неизвестна — по F. Knight (1921) это неопределённость.

Переформулированная карточка гипотезы №5

Поле	Содержание
Формулировка	Если дать операторам первой линии ИИ-помощника (карточка по номеру, подсказка ответа, автосводка и код), а автономного агента в чате оставить только для тем без баланса, то ФОТ первой линии снизится, потому что из 6 мин работы на обращение ≈2 мин — повторяющаяся работа с данными, а типовые вопросы приходят в основном звонками

Поле	Содержание
Строка P&L	Операционные расходы (ФОТ первой линии)
Показатель	Среднее время работы оператора (АНТ) и доля принятых подсказок
Порог	АНТ −1 мин при доле принятых подсказок ≥50%; ранние расторжения в пилоте выше контроля не более чем на 0,2 п.п.
Срок проверки	3 мес. после перезапуска пилота
Опровергающее наблюдение	АНТ снизилось меньше чем на 0,5 мин, или принято меньше 48% подсказок, или разница в расторжениях больше 0,2 п.п.
Риск или неопределённость	Неопределённость: эффект помощника в каналах ЭР-Телекома не измерен

Расчёт эффектов — в разделе 9 и реестре допущений (раздел 11).

Исправленная карточка гипотезы 4: порог — продажи в обеих странах возобновлены не позже 6 мес.; опровержение — через 2 мес. после переноса данных в местный контур продажи не возобновлены.

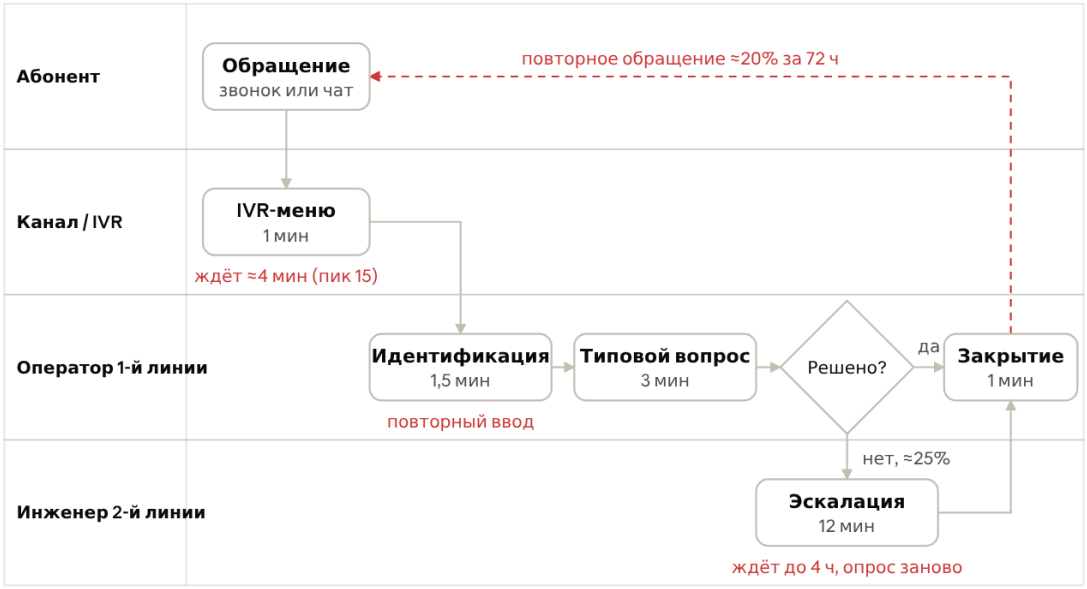
Что не делаем и почему: не продаём модель оттока до урегулирования прав (Д-1); не ставим агента в B2B — ошибка стоит штрафа по SLA; не меняем биллинг целиком — срок больше 12 мес.; не строим общее хранилище данных абонентов и внешних клиентов — противоречит гипотезе №3; не даём агенту говорить о задолженности и сроках отключения, пока нет онлайн-баланса (лебедь 3).

Методологическая опора: R. Kohavi и соавторы (2020) — базовая вероятность; F. Knight (1921) — риск 1 / неопределённость 2.

3. Процесс А до изменения: обращение абонента B2C на первой линии

Обслуживает гипотезу 5. На обращение — 6,5 мин работы и 4,5 мин ожидания, каждое пятое обращение повторяется.

До: абонент больше ждёт, чем решает вопрос



красным — потери: ожидание, переделка, повторный ввод

Шаг	Роль	Время работы	Время ожидания	В чём потеря	Ориентир конкурентов и источник замера
Вход в канал, IVR	Абонент, IVR	1 мин*	≈4 мин (в пик 10–15)	Ожидание в очереди	Ожидание ответа оператора: Т2 ≈1,5 мин, Билайн ≈3 мин, МТС >5 мин, МегаФон ≈8,5 мин (ComNews, 2018), медиана ≈4 мин; в пик — 10–15 мин (vbr.ru). Замер ЭР-Телекома — телефонная платформа КЦ, III кв. 2026

Шаг	Роль	Время работы	Время ожидания	В чём потеря	Ориентир конкурентов и источник замера
Идентификация	Оператор 1-й линии	1,5 мин*	0,5 мин*	Повторный ввод данных, переключение CRM ↔ биллинг	Данных у конкурентов нет. CRM, III кв. 2026
Типовой вопрос (баланс, тариф, оплата, авария)	Оператор 1-й линии	3 мин	—	Повторяющаяся работа. Типовых в звонках ≈47%, в чате и приложении — 25%	Время решения: МегаФон 1 мин 49 с, МТС 3 мин 20 с, Билайн 4 мин 26 с (ComNews, 2018). Доля типовых в чате — **замер** руководителя КЦ за III кв. 2026 (лебедь 1)
Ответ о балансе и задолженности	Оператор 1-й линии, затем агент	входит в «типовой вопрос»	данные устаревают до суток	Биллинг 2009 года пересчитывает начисления ночными пакетами: днём и оператор, и агент видят вчерашний баланс. Цена ошибки — ложное «задолженн	Биллинг: время последнего пакета; журнал отключений за неуплату; жалобы за месяц пилота (лебедь 3)

Шаг	Роль	Время работы	Время ожидания	В чём потеря	Ориентир конкурентов и источник замера
				ости нет» перед отключением, перерасчёт, жалоба, расторжение	
Эскалация (25%*)	Инженер 2-й линии	12 мин	до 4 ч*	Ожидание, абонента опрашивают заново	Сам ЭР-Телеком: специалист второй линии тратит на клиента 12 мин (ComNews, 2017)
Закрытие и разметка	Оператор 1-й линии	1 мин*	—	Ручная классификация	Данных у конкурентов нет. CRM: доля кода «прочее»
Повторное обращение (20%*)	Абонент	весь цикл	весь цикл	Переделка	Данных по телекому нет. CRM: повтор за 72 ч

* — оценка: в открытых данных конкурентов точных цифр нет; величина внесена в реестр допущений (раздел 11).

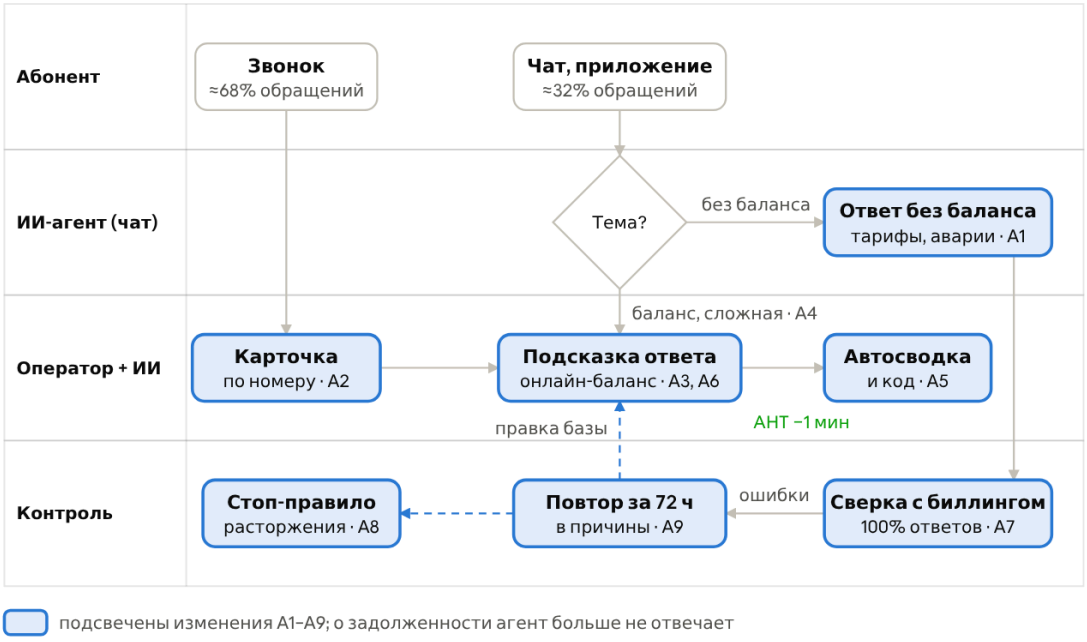
Исходная точка: ≈6 млн договоров B2C × 1,5 обращения в год (у МегаФона — 1 млн обращений в месяц на 8,2 млн абонентов, ≈1,5 в год) = 9 млн обращений × 6 мин оператора ≈ 625 FTE ≈ **467 млн ₽ ФОТ** в год. Ставка ≈518 ₽/ч: зарплата специалиста КЦ Дом.ру 46 900–48 700 ₽ до вычета (вакансия на hh.ru) + 30% взносов, 120 продуктивных часов в месяц. Повторные обращения — 1,8 млн × 51,8 ₽ ≈ 93 млн ₽ в год.

Каналы после замера (лебедь 1). Из 9 млн обращений в чат и приложение приходит ≈32%* — 2,88 млн, из них типовых 25% (замер) — 0,72 млн. В звонки — ≈68%* — 6,12 млн, и именно там основная типовая работа: чтобы общая доля типовых осталась ≈40%, в звонках она должна быть ≈47% (2,88 млн). Доля чата 32% — ориентир по банковским контакт-центрам (Frank RG); точное значение снимается той же выгрузкой.

Замера нет в открытых источниках, поэтому: выгрузка из телефонной платформы и CRM за III кв. 2026, владелец данных — руководитель контакт-центра B2C. Величины до выгрузки — в реестре допущений.

4. Процесс А после изменения

После: помощник у оператора во всех каналах, агент — только темы без баланса



№	Изменение	Какую потерю убирает	Гипотеза	Время после
А1	Агент в чате и приложении — только темы без баланса: тарифы, статус аварии, ссылка на оплату, запись мастера, навигация в личном кабинете	Ожидание ≈4 мин для этих тем (лебедь 1: в чате их меньше, чем ждали)	№5	0 мин ожидания

№	Изменение	Какую потерю убирает	Гипотеза	Время после
A2	Карточка абонента открывается у оператора до ответа: по номеру звонящего или по сессии чата	Повторный ввод, 2 мин	№5	≈0,5 мин
A3	Помощник оператора: подсказка ответа из биллинга и базы знаний во всех каналах, включая звонки; оператор принимает или правит	Повторяющаяся работа с данными там, где она реально идёт, — в звонках (лебедь 1)	№5	−1 мин в среднем на обращение
A4	Передача из чата оператору со сводкой диалога	Повторный опрос абонента	№5	без повторного опроса
A5	Автосводка и автокод тематики после разговора, оператор подтверждает	Ручная разметка, 1 мин	№5	≈0,3 мин
A6	Онлайн-баланс: ночной пакет + платежи и списания за сегодня через API к биллингу; в ответе всегда время данных	Ответ по вчерашним данным (новая потеря, лебедь 3)	№5, связь с №1	данные на текущий момент
A7	Сверка всех ответов о балансе со следующим пересчётом биллинга + выборка 10% + все жалобы	Ошибки агента замечаются только через жалобы (лебедь 3)	№5	обнаружение ≤1 дня вместо ≈месяца
A8	Стоп-правило: ранние расторжения и жалобы пилот vs контроль, еженедельно, порог 0,2 п.п.	Незамеченный ущерб удержанию (лебедь 3)	№5	реакция ≤7 дней

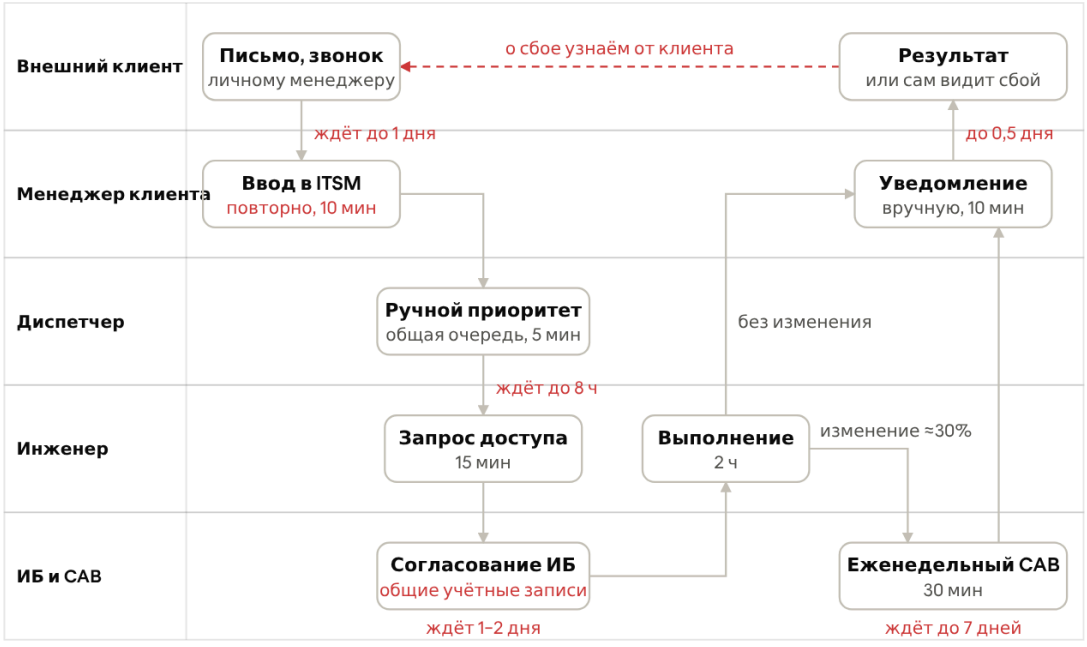
№	Изменение	Какую потерю убирает	Гипотеза	Время после
A9	Повтор за 72 ч → поиск причины → правка базы знаний	Переделка, 20% повторов	№5	цель — повторы <15%

Пилот перезапускается в том же городе: контрольная группа абонентов сохраняется для агента в чате, помощник оператора проверяется на половине операторов (R. Kohavi и соавторы, 2020). Прогноз записан до перезапуска: АНТ −1 мин, принято ≥50% подсказок, агент закрывает 60% обращений по темам без баланса. Ориентир у конкурентов: Билайн ускорил решение вопросов на 20% (≈1,2 мин из 6) и закрывает ботом больше половины обращений в чате.

5. Процесс Б до изменения: заявка внешнего клиента сервисного направления

Обслуживает гипотезы 2 и 3. Работа — ≈3 ч, ожидание — 2,5–4 дня (с изменением до 11 дней). Доступ к среде клиента — через общие учётные записи.

До: заявка ждёт дни, работа занимает около 3 часов



красным — потери и риски: ожидание, повторный ввод, общий доступ

Шаг	Роль	Время работы	Время ожидания	В чём потеря	Источник замера
Запрос клиента	Менеджер клиента	10 мин*	до 1 дня*	Нет единой точки входа	Почта и ITSM, III кв. 2026
Ввод в общую очередь	Менеджер клиента	10 мин*	—	Повторный ввод данных	ITSM
Приоритизация	Диспетчер	5 мин*	до 8 ч*	Внешний клиент ждёт за внутренними заявками	ITSM: время в статусе «Новая»
Доступ к среде клиента	Инженер, ИБ	15 мин*	1–2 дня*	Ожидание согласования; общие учётные записи	Журнал заявок ИБ
Выполнение	Инженер	2 ч*	—	—	ITSM
Выкатка изменения (30%*)	CAB	30 мин*	до 7 дней	Изменения копятся до CAB	Протоколы CAB. Ориентир: время от изменения до прода 1 нед.–1 мес. — средний кластер DORA 2024
Уведомление	Менеджер клиента	10 мин*	до 0,5 дня*	Ручная коммуникация	ITSM
Сбой у клиента	Клиент	—	до звонка клиента	О сбое узнают от клиента	ITSM: инциденты, открытые клиентом

* — оценка: конкуренты не публикуют данные о сервис-деске для B2B-клиентов; величина внесена в реестр допущений (раздел 11).

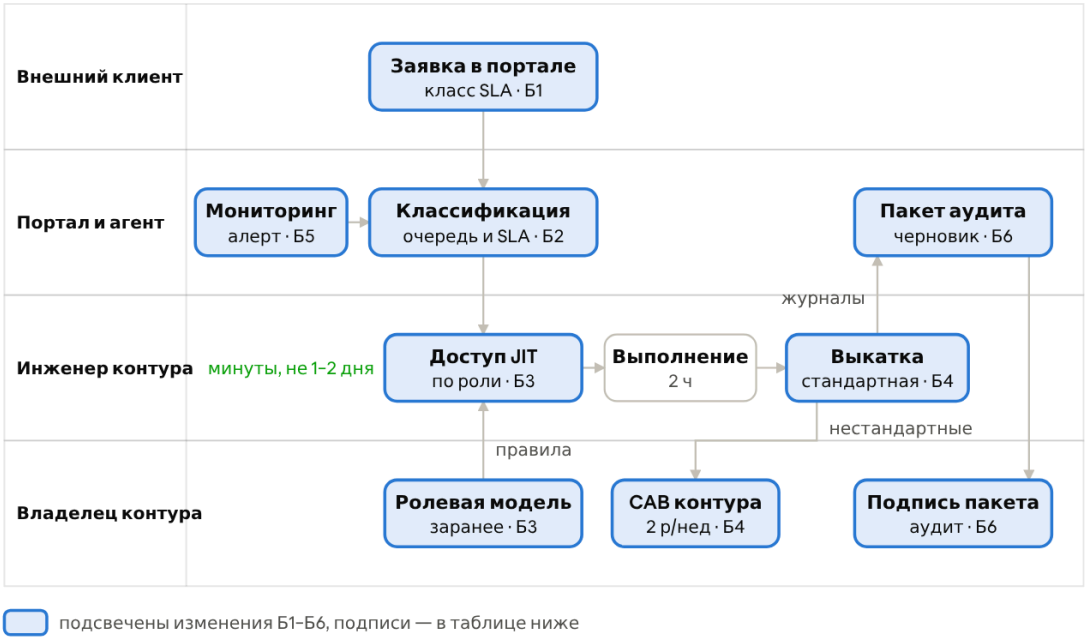
Отдельно: подготовка к аудиту клиента вручную ≈10 дней, и на вопрос «кто имел доступ к данным» ответа нет.

Замера нет в открытых источниках, поэтому: выгрузка ITSM, журнала ИБ и протоколов CAB за III кв. 2026; владельцы — руководитель сервис-деска, CISO, руководитель управления изменениями. Величины до выгрузки — в реестре допущений.

6. Процесс Б после изменения

Новая роль — **владелец контура внешних клиентов** (назначает директор сервисного направления вместе с CISO); её отсутствие — суть долга Д-3.

После: заявка идёт по отдельному контуру без ожидания согласований



№	Изменение	Какую потерю убирает	Гипотеза	Время после
Б1	Портал: заявка сразу в ITSM с классом SLA, статус виден клиенту	Ожидание менеджера, повторный ввод, ручное уведомление	№2	0 мин

№	Изменение	Какую потерю убирает	Гипотеза	Время после
Б2	Отдельная очередь внешних клиентов, SLA: реакция 1 ч, решение 1 раб. день	Ручной приоритет, ожидание до 8 ч	№2	до 1 ч
Б3	Изолированный контур: свой сегмент и ключи, персональные учётки, доступ JIT по заранее утверждённой роли	Согласование 1–2 дня, общие учётки	№3	минуты
Б4	Типовые работы — стандартные изменения без CAB; CAB контура 2 раза в неделю	Ожидание CAB до 7 дней	№2, №3	часы; нестандартные — до 3,5 дня
Б5	Мониторинг контура, алерт сам создаёт заявку	О сбое узнают от клиента	№2	цель — ≥80% инцидентов от мониторинга
Б6	Ежемесячный пакет аудита: черновик готовит агент, подписывает владелец	Ручная подготовка ≈10 дней, нет ответа «кто имел доступ»	№3	≈1 день

Итого: цикл стандартной заявки — 1 раб. день вместо 2,5–4. Опровержение из ПР2: аудит через 3 мес. находит общий доступ или внутренние заявки ждут дольше более чем на 15%.

7. Практики ITIL 4 и поток поставки

Практика ITIL 4	Процесс	Почему попадает	Что меняется
Service request management	А, Б	Процессы начинаются с запроса	Агент в чате обслуживает только каталог тем без баланса (А1); портал с классами SLA (Б1)
Service level management	Б	Гипотеза 2 меняет	Коммерческий SLA: 1 ч / 1 раб. день; порог для внутренних заказчиков +15% (Б2)

Практика ITIL 4	Процесс	Почему попадает	Что меняется
		обещание клиенту	
Incident и problem management	А	Потери через повторные обращения (20%) и массовый инцидент лебедя 3	Ложные «задолженности нет» — массовый инцидент; проблема — ночной пересчёт биллинга; до онлайн-баланса действует обходной путь: время данных в каждом ответе, без утверждений о задолженности (А6, А7, А9)
Change enablement	Б и А	Б: CAB до 7 дней. А: тема агента ушла в прод без проверки свежести данных	Б: стандартные изменения без CAB, CAB контура 2 раза в неделю (Б4). А: каждая новая тема агента проверяется — актуальны ли данные, на которые она опирается, в момент ответа
Monitoring and event management	А, Б	А: об ошибках агента узнали из жалоб. Б: о сбое узнают от клиента	А: сверка ответов со следующим пересчётом биллинга и стоп-правило по расторжениям (А7, А8). Б: мониторинг контура, алерт → заявка (Б5)
Supplier management	А	Модель и платформу держит поставщик	До решения на день 100 — оплата по объёму на пилот вместо 20 млн ₽ в год; SLA доступности 99,5%, данные только в РФ

Не меняются: управление релизами, мощностями, активами — поэтому не взяты.

DORA. Своя разработка у ЭР-Телекома есть, а точность агента зависит от скорости выкатки базы знаний (тариф меняется — агент должен узнать в тот же день). Публичных значений нет, базовые — допущения.

Показатель	База	Цель пилота	Источник замера
Частота выкаток	2 раза в месяц*	правки базы знаний ежедневно	CI/CD цифровых каналов, III кв. 2026
Время от коммита до прода	≈10 дней*	≤2 дней	CI/CD + ITSM
Доля неудачных изменений	≈15%*; релиз тем о балансе — неудачное	≤10%: прогон 500 эталонных диалогов +	ITSM: изменения и инциденты

Показатель	База	Цель пилота	Источник замера
	изменение (лебедь 3)	проверка свежести данных для каждой темы	
Время восстановления	**факт: ≈30 дней** — ошибку нашли по жалобам (лебедь 3)	обнаружение ≤1 дня (сверка А7), откат ≤2 ч	ITSM: инциденты; журнал сверки

Владелец данных — руководитель разработки цифровых каналов.

Для сравнения с бенчмарком DORA 2024: время от коммита до прода 1 нед.–1 мес. — средний кластер, меньше дня — элитный; доля неудачных изменений 5–15% — высокий кластер, 15–30% — средний. База ЭР-Телекома (≈10 дней, ≈15%) — это граница среднего и высокого, цель пилота (≤2 дней, ≤10%) — высокий кластер.

8. Место агента

Вопрос	Процесс А (поддержка B2C)	Процесс Б (внешние клиенты)
Какие шаги уходят агенту	Помощнику оператора: карточка заранее, подсказка ответа, сводка, код тематики (А2–А5) — результат принимает оператор. Агенту в чате: только темы без баланса (А1). Проверка: подсказка совпадает с биллингом на момент ответа; повтора за 72 ч нет	Классификация и очередь (Б2), черновик пакета аудита (Б6). Проверка: заявку не перемаршрутизировали; каждая строка пакета ссылается на журнал
Что видит и чем действует	Видит: CRM и биллинг только своего абонента (чтение), онлайн-баланс со временем данных (А6), базу знаний, статус аварий. Агент в чате действует: ссылка на оплату, запись мастера, заявка, передача человеку. Граница: нет записи в биллинг, нет данных других абонентов, нет утверждений о задолженности	Видит: текст заявки, класс SLA, метаданные журналов. Не видит данные клиента. Граница: не выдаёт доступ и ничего не меняет в контуре
Кто принимает и сколько стоит	Подсказки — оператор при каждом обращении (время уже учтено в −1 мин); 2% автокодов проверяет супервизор — **1,9 млн ₽/год**. Агент в чате: сверка 100% ответов о балансе автоматически + 10% закрытых диалогов и все жалобы вручную — **1,7 млн ₽/год**. Ошибки — **2,3 млн ₽/год**. Выборка 5%	Инженер при взятии заявки; владелец контура подписывает пакет — 1 день в месяц **≈ 0,3 млн ₽/год**

Вопрос	Процесс А (поддержка B2C)	Процесс Б (внешние клиенты)
	отменена: лебедь 3 показал, что она ловит ошибку только через жалобы	
Что не отдаётся агенту	**Утверждения о задолженности, её отсутствии и сроках отключения** — ошибка обнаруживается не сразу, а через отключение (лебедь 3). Смена тарифа и расторжение (правовые последствия), перерасчёты и компенсации, претензии и запросы по 152-ФЗ, отключение	Выдача доступа, подпись пакета аудита (обязательство перед клиентом), уведомление Роскомнадзора, работа с данными клиента

9. Эффект и trade-off

Эффект считается на принятый результат: в А — подсказка или сводка, принятая оператором без переделки, и обращение, закрытое агентом в чате без повтора за 72 ч и без жалобы; в Б — клиент прошёл аудит и продлил договор.

Процесс А

Старая схема с замером лебедя 1 — пересчёт, который просит финансовый директор:

Строка	Расчёт	млн ₽/год
Попытки агента	все обращения чата и приложения: 2,88 млн	—
Принятые результаты	2,88 млн × 25% типовых × 50% закрытых = 0,36 млн	—
Валовая экономия	0,36 млн × 51,8 ₽	18,6
Сводка для оператора	2,52 млн × 1 мин × 8,64 ₽/мин	21,8
Затраты	платформа 20 + команда 15,6 + инференс 8,6 + приёмка 6,0 + ошибки 2,1	−52,3
Итого		**−11,9** — без учёта риска расторжений из лебедя 3

Новая схема — помощник оператора + агент в чате для тем без баланса:

Строка	Расчёт	млн ₽/год
Помощник: попытки	9 млн − 0,22 млн закрытых агентом = 8,78 млн обращений к операторам	—
Помощник: принятые результаты	70%* подсказок принято = 6,15 млн	—
Экономия помощника	6,15 млн × 1,4 мин × 8,64 ₽/мин (в среднем ≈1 мин на обращение; у Билайна +20% ≈ 1,2 мин)	74,4
Агент в чате: принятые результаты	0,72 млн типовых × 50%* тем без баланса × 60% закрытых = 0,22 млн	—
Экономия агента	0,22 млн × 51,8 ₽	11,2
Платформа		−20,0
Инференс (за все попытки)	помощник 8,78 млн × 1 ₽ + агент 2,88 млн × 3 ₽	−17,4
Команда сопровождения	4 человека × 3,9 млн ₽	−15,6
Онлайн-баланс (API к биллингу)	10 млн ₽* разово / 3 года	−3,3
Приёмка	раздел 8	−3,6
Ошибки	раздел 8	−2,3
Итого		**23,4** (5,0% статьи ФОТ 467 млн ₽ — в коридоре 2–10%)

Ответ финансовому директору: платформа за 20 млн ₽ окупается только в новой схеме и только при доле принятых подсказок ≥48% (при 50% эффект ≈2 млн ₽). Поэтому решение о ней — на день 100 пилота. Разовые затраты первого года сверх таблицы: последствия лебедя 3 ≈0,44 млн ₽, временные операторы ≈1,9 млн ₽, оплата пилота по объёму ≈3,5 млн ₽ — итого ≈5,8 млн ₽, эффект первого года ≈17,6 млн ₽. Высвобождается ≈115 ставок вместо 146.

Процесс Б

Строка	млн ₽
Ожидаемый эффект набора №2 + №3	540
Разовые затраты (доступ JIT 15, сегмент и ключи 20, работы 10)	−45
Ежегодные затраты (инфраструктура 12, 3 инженера 12, владелец 4, подрядчик ИБ 6, агент 2, CAB 1)	−37
Первый год	**458** (0,42% выручки — в коридоре)

Если клиент всё равно уйдёт, остаётся снятие штрафного риска: +18 млн ₽ в первый год.

Что ухудшилось. В процессе А экономия упала почти вдвое (23 млн ₽ вместо 42,9) и приходит на полгода позже: найм разморожен, сокращение идёт только через текучесть. Абонент в звонке по-прежнему ждёт ≈4 мин — помощник ускоряет оператора, но очередь не убирает. Контроль стал надёжнее, но дороже: онлайн-баланс стоит 10 млн ₽ и привязывает пилот к модернизации биллинга 2009 года. Появился риск «согласия не глядя» — оператор принимает подсказку без проверки; против него проверка 2% автокодов и метрика правок подсказок. Ущерб лебедя 3 уже понесён: ≈400 абонентов, ≈0,44 млн ₽ компенсаций и рост ранних расторжений в пилотной группе (+0,4 п.п.* ≈ 1,5 млн ₽ выручки в год в пилотном городе). В процессе Б изоляция стоит 37 млн ₽ в год, выделенные инженеры не помогают внутренним заказчикам, а данные внешних клиентов нельзя использовать в общей аналитике.

10. Долги: предложения

Долг	Что предлагаем	Срок, владелец	Цифры
Д-1. Модель оттока, запрос Роскомнадзора	1) Инвентаризация переданных данных по журналам выгрузок и договору. 2) Отзыв доступа университета, акт об уничтожении копий. 3) Ответ Роскомнадзору с перечнем и основанием. 4) Допсоглашение: права на модель — у компании. 5)	Инвентаризация — 5 дней; ответ РКН — ≤10 раб. дней (152-ФЗ, ст. 20); права — 30 дней. Ответственный за ПДн, юридический директор, CISO	Переобучение ≈2 млн ₽; риск — штраф 1–3% выручки, не более 500 млн ₽ (420-ФЗ)

Долг	Что предлагаем	Срок, владелец	Цифры
	Если университет против — переобучить модель внутри контура Б3. 6) Письмо первому заказчику		
Д-3. Аудит второго клиента	Процесс Б: назначить владельца контура, ответить клиенту с датой аудита (день 45), подрядчик ИБ на 3 мес., минимальная изоляция данных клиента, первый пакет аудита	45 дней; директор сервисного направления, CISO	45 млн ₽ разово + 37 млн ₽/год против 540 млн ₽ ожидаемых потерь
Д-2. Зарубежная выручка без ручной сверки	Счёт выставляет местное юрлицо в местном биллинге → выручка выгружается агрегатами (без персональных данных) через единый справочник продуктов → автоматическая консолидация по МСФО	3 мес.; финдиректор местного юрлица, финансовый контролёр группы, владелец биллинга	≈7 млн ₽ разово; закрытие месяца за 5 дней, расхождение ≤0,5%; уходит ручная сверка ≈1,2 млн ₽/год
Д-4. План 5% выручки	Предварительный перечень: ЦОД для внешних клиентов — 2 200 млн ₽, видеонаблюдение и IoT — 1 500, контакт-центр с агентом как услуга — 300, аналитика — 200 (после Д-1)	До следующих лебедей; директор сервисного направления	≈4,2 млрд ₽ из 5,5; предлагаем цель 2027 — ≈4% выручки

Ответ собственникам по Д-3: сервисное направление продолжаем, если изоляция контура второго клиента завершена до аудита; новые клиенты — только в изолированный контур.

11. Реестр допущений

Величина	Значение	Ориентир у конкурентов / публичный источник	Как снять замер ЭР-Телекома (система, период, владелец)	Уверенность
Договоров B2C	≈6 млн	Расчёт: 46,47 млрд ₽ / 12 / ≈645 ₽ ARPU пакета	Биллинг: активные договоры; директор B2C	Средняя
Обращений на договор в год	1,5	МегаФон: 1 млн обращений в месяц на 8,2 млн абонентов ≈ 1,46 в год	Телефонная платформа и CRM за 12 мес.; руководитель КЦ B2C	Средняя
Обращений к операторам	9 млн/год	Расчёт: 6 млн × 1,5	Там же	Средняя
Доля чата и приложения в обращениях	32%*	Банковские контакт-центры: чаты — 32% обращений (Frank RG)	Выгрузка руководителя КЦ за III кв. 2026 — уже есть, нужна разбивка по каналам	Средняя
Доля типовых обращений в чате	**25% — замер**	Лебедь 1: выгрузка телефонной платформы и CRM за III кв. 2026	Получено; руководитель КЦ B2C	Высокая
Доля типовых обращений в звонках	≈47%	Расчёт: общая доля 40% при 25% в чате	Та же выгрузка	Средняя
Ожидание ответа оператора	≈4 мин; в пик 10–15	Т2 ≈1,5 мин, Билайн ≈3, МТС >5, МегаФон ≈8,5	Телефонная платформа: ASA, III кв. 2026	Средняя

Величина	Значение	Ориентир у конкурентов / публичный источник	Как снять замер ЭР-Телекома (система, период, владелец)	Уверенность
		(ComNews, 2018); пик — vbr.ru		
Решение типового вопроса	3 мин	МегаФон 1:49, МТС 3:20, Билайн 4:26 (ComNews, 2018)	CRM: АНТ по тематикам	Средняя
Работа 2-й линии	12 мин	ЭР-Телеком: 12 мин на клиента (ComNews, 2017)	ITSM/CRM	Средняя
IVR, идентификация, разметка	1 / 1,5 / 1 мин*	Данных нет	CRM: длительность этапов, III кв. 2026	Низкая
Доля тем без баланса среди типовых	50%*	Данных нет	CRM: тематики чата за III кв. 2026	Низкая
Доля закрытых агентом по темам без баланса	60%	Билайн >50% (2025), МТС 80% (2020), банки до 67,5% в чатах	Пилот с контрольной группой	Средняя
Доля принятых подсказок; экономия на принятой	70%*; 1,4 мин	Билайн: решение вопросов быстрее на 20% (≈1,2 мин из 6)	Пилот на половине операторов	Низкая
Повторные обращения за 72 ч	20%*	Данных по телекому нет	CRM: повтор по номеру договора	Низкая
Эскалации на 2-ю линию	25%*	Данных нет	CRM/ITSM	Низкая

Величина	Значение	Ориентир у конкурентов / публичный источник	Как снять замер ЭР-Телекома (система, период, владелец)	Уверенность
Зарплата специалиста КЦ	47,8 тыс. ₽ до вычета; 518 ₽/ч с взносами	Дом.ру: 46 900–48 700 ₽; Ростелеком: до 68 000 ₽ (hh.ru, 2026)	HR-система; директор по персоналу	Высокая
Цена инференса и платформы	1 ₽ подсказка, 3 ₽ попытка агента; 20 млн ₽/год	Публичных данных нет	КП 2–3 поставщиков с размещением в РФ	Средняя
Оплата пилота по объёму	≈3,5 млн ₽ за 3 мес.*	Данных нет	КП поставщика	Средняя
Онлайн-баланс (API к биллингу)	10 млн ₽ разово*	Данных нет	Оценка ИТ-директора и владельца биллинга	Средняя
Ошибки агента и цена ошибки	3%; 198 ₽	Данных нет	Сверка А7 и приёмка в пилоте	Низкая
Пострадавшие от ложного «задолженности нет»	≈400*; ≈1 100 ₽ на абонента	Лебедь 3: «несколько сотен»	Логи диалогов агента × журнал отключений за месяц	Средняя
Рост ранних расторжений в пилоте	+0,4 п.п.* при группе 50 тыс.*	Лебедь 3: рост есть, размер не назван	CRM и биллинг: пилот vs контроль, еженедельно	Низкая
Время шагов процесса Б	раздел 5*	Только CAB: 1 нед.–1 мес. —	ITSM, журнал ИБ, протоколы CAB, III кв. 2026; руководитель	Низкая

Величина	Значение	Ориентир у конкурентов / публичный источник	Как снять замер ЭР-Телекома (система, период, владелец)	Уверенность
		средний кластер DORA 2024	сервис-деска, CISO	
Контракт второго клиента	≈1 100 млн ₽/год	Данных нет	Договор клиента; директор сервисного направления	Средняя
Вероятность ухода клиента 0,6 → 0,2	по сценариям	Данных нет	Факт после аудита	Низкая
Вероятность повторной утечки за год	0,2	Инцидент 2022 г. (ПР1)	Аудит контура; CISO	Низкая
Потолок оборотного штрафа	500 млн ₽	420-ФЗ: 1–3% выручки, не более 500 млн ₽	—	Высокая
Затраты на контур Б	45 млн ₽ разово, 37 млн ₽/год	Данных нет	КП на доступ JIT и инфраструктуру; CISO, ИТ-директор	Средняя
B2B-подключения, потери, ARPU (№1)	60 тыс./год; 8%; 60 тыс. ₽	Данных нет	Биллинг и CRM B2B за 2025 г.	Низкая
Выручка зарубежного сегмента (№4)	≈1 000 млн ₽/год	Данных нет	Отчётность двух юрлиц за 2025 г.	Низкая
Базовые показатели DORA	раздел 7	Бенчмарк DORA 2024; время восстановления	CI/CD и ITSM, III кв. 2026	Низкая

Величина	Значение	Ориентир у конкурентов / публичный источник	Как снять замер ЭР-Телекома (система, период, владелец)	Уверенность
		≈30 дней — факт лебедя 3		
Базовая вероятность подтверждения	0,33	Kohavi и соавторы (2020)	—	Средняя

Данные конкурентов о времени ожидания и решения — 2018 года, о числе обращений МегаФона — 2011 года: это ориентир порядка величин, а не замена замеру ЭР-Телекома.

12. Список источников

1. ComNews — результаты «ЭР-Телеком Холдинга» по МСФО за 2025 год — выручка, B2C/B2B, OIBDA 48%. Использован в паспорте и расчёте эффекта.
2. ComNews — эффект ИИ МТС в 2025 году 2,5 млрд ₽ (со ссылкой на Forbes) — аналог для вероятности гипотезы 5.
3. ComNews — колл-центры «большой четвёрки» проверили на скорость реакции (2018) — время ожидания и решения у Т2, Билайна, МТС, МегаФона. Раздел 3.
4. ComNews — ЭР-Телеком переводит часть сотрудников контакт-центра на удалёнку (2017) — 12 мин на клиента у второй линии Дом.ru. Раздел 3.
5. Mobile-review — контакт-центр Столичного филиала МегаФона (2011) — 1 млн обращений в месяц на 8,2 млн абонентов. Раздел 3.
6. Vbr.ru — горячая линия МегаФона — ожидание 10–15 мин при высокой нагрузке. Раздел 3.
7. Sostav — Билайн ускорил поддержку на 20% с помощью умного чата (2025) — более половины обращений закрываются без оператора. Разделы 4, 9.
8. ComNews — чат-боты обрели второе дыхание (2020) — бот МТС закрывает 8 из 10 запросов без оператора. Разделы 4, 9.
9. Smart-lab — банковские контакт-центры и роботы (Frank RG, 2024) — роботы закрывают до 67,5% обращений в чатах. Раздел 11.
10. hh.ru — вакансия «Специалист службы поддержки», контактный центр Дом.ру (2026) — 46 900–48 700 ₽ до вычета. Разделы 3, 9.
11. hh.ru — вакансия оператора контакт-центра Ростелекома (2026) — до 68 000 ₽ до вычета. Раздел 11.

12. ppt.ru — обзор 420-ФЗ — оборотный штраф 1–3% выручки, не более 500 млн ₽.
13. 152-ФЗ «О персональных данных» — срок ответа на запрос регулятора (Д-1).
14. Port — кластеры DORA — пороги времени от коммита до прода и доли неудачных изменений. Разделы 5, 7.
15. R. Kohavi, D. Tang, Ya. Xu, «Trustworthy Online Controlled Experiments», Cambridge University Press, 2020 — базовая вероятность, контрольная группа.
16. F. Knight, «Risk, Uncertainty and Profit», 1921 — риск и неопределённость в формуле приоритета.
17. AXELOS, «ITIL Foundation: ITIL 4 Edition», 2019 — практики ITIL 4.
18. N. Forsgren, J. Humble, G. Kim, «Accelerate», 2018; DORA — четыре показателя поставки.